

جمع و تفریق عددهای مرکب

فَعَالِیت

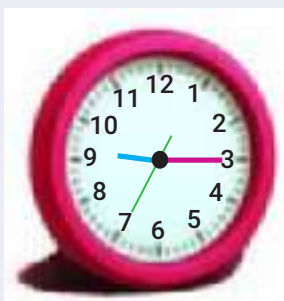
ساعت سمت چپ $۱:۵۵':۳''$ را نشان می دهد که می توان آن را به صورت $۱۵۵'۳''$ نمایش داد. این عدد را **عدد مرکب** می نامند.

۱. جاهای خالی زیر ساعت ها را پر کنید. عقربه های ساعت سمت راست را هم رسم کنید.



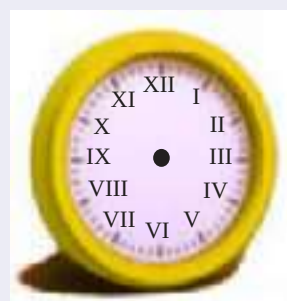
ساعت و دقیقه و ثانیه

8:88:88



ساعت و دقیقه و ثانیه

8:88:88



ساعت و دقیقه و ثانیه

8:88:88

عدد مرکب $۱۵۵'۳''$

۲. یک سلول در هر ۲۰ دقیقه به دو سلول تقسیم می شود. اگر در ساعت $۱:۲۰'$ یک سلول داشته باشیم، زمان تکثیر سلول های بعدی را بنویسید و **الگوی** آن را ادامه دهید.

و و و و $۱:۲۰'$

۳. اگر شمارش ۳ دقیقه، ۳ دقیقه را از ساعت $۱:۳۰'$ شروع کنیم، زمان بعدی چگونه به دست می آید؟

و و و $۱:۳۰'$

الف) **الگوی** عددی آن را بنویسید.

ب) **الگوهای** عددی مربوط به زمان را ادامه دهید.

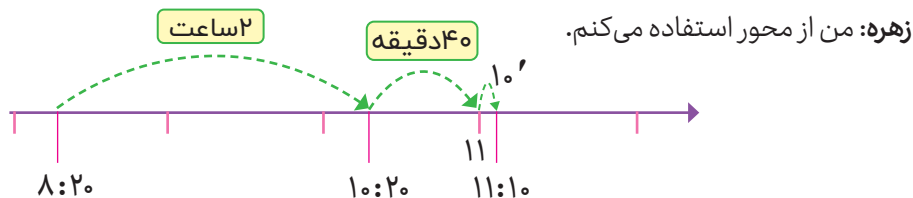
و و و $۱:۱۰'$ و $۱'$ و $۵۰''$ و $۴۰''$

و و و $۱:۲۱':۱۰''$ و $۱:۲۱'$ و $۱:۲۰':۵۰''$ و $۱:۲۰':۴۰''$

عدد بعد از $۱:۲۰':۵۰''$ چگونه به $۱:۲۱'$ تبدیل شده است؟ توضیح دهید.

۴- ساعت کلاس ۸:۲۰ را نشان می‌داد. آموزگار گفت: «۲ ساعت و ۵۰ دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت.» دانش‌آموزان تلاش می‌کردند زمان اردو رفتن را به دست آورند. راه حل ۴ نفر از آنها را می‌بینید.

زهرا: من به صورت ذهنی حساب کردم. ۲ ساعت بعد از ۸:۲۰ می‌شود ۱۰:۲۰ و ۵۰' را به صورت ۴۰' و ۱۰' در نظر می‌گیرم. ۴۰' بعد از ۱۰:۲۰ می‌شود ساعت ۱۱ و حالا ۱۰ دقیقه بعد از آن را در نظر می‌گیرم؛ یعنی ۱۱:۱۰.



ستاره:

$$\begin{array}{r} 8 \quad 20' \\ + 2 \quad 50' \\ \hline 11 \quad 10' \end{array}$$

۶۰ دقیقه → ۱

مریم:

$$\begin{array}{r} 8 \quad 20' \\ + 2 \quad 50' \\ \hline 10 \quad 70' \end{array} \rightarrow 11:10'$$



راه حل هر کدام از دانش‌آموزان را توضیح دهید. آیا شما راه حل دیگری برای این مسئله دارید؟



۵- در یک شهر در روز ۱۳ آبان، زمان اذان صبح ۵:۱۹ و زمان اذان ظهر ۱۲:۴' است. مدت زمان بین اذان صبح و اذان ظهر در این روز ساعت و چند دقیقه است؟ روش شما برای حل این مسئله چیست؟ توضیح دهید.

کاردر کلاس

۱- جمع و تفریق عددهای مرکب زیر را انجام دهید.

$$\begin{array}{r} 3 \quad 12' \quad 28'' \\ + 1 \quad 40' \quad 43'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 45' \\ + 6 \quad 55'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \quad 50' \quad 49'' \\ - 4 \quad 2' \quad 29'' \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \quad 41' \quad 28'' \\ - 3 \quad 20' \quad 48'' \\ \hline \end{array}$$



۲- دو دهنده مسافتی را دویدند. اولی آن را در ۱:۵۹':۳۵'' و دومی آن را در ۲:۰۴':۰۰'' طی کرد. کدام یک سریع‌تر دویده است؟ دهنده‌ی سریع‌تر چه مدت زودتر از دهنده‌ی دیگر به خط پایان رسیده است؟

۳- دانش‌آموزان جمع‌های زیر را انجام داده‌اند. راه حل نادرست را مشخص کنید.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \quad 57' \quad 23'' \\ + 3 \quad 53' \quad 17'' \\ \hline 6 \quad 10 \quad 40'' \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \quad 57' \quad 23'' \\ + 3 \quad 53' \quad 17'' \\ \hline 6 \quad 50' \quad 40'' \end{array}$$

۴- طاه‌ها صبح زود سوار سرویس مدرسه شد. ۳۵ دقیقه در سرویس بود. وقتی جلوی مدرسه از سرویس پیاده شد، ساعت ۷:۱۰ بود. طاه‌ها چه زمانی سوار سرویس شده بود؟



۵- هواپیمایی ساعت ۶:۱۰ صبح از فرودگاه مهرآباد تهران بلند شد. مدت پرواز تا مشهد مقدس ۱:۵۰ بود. این هواپیما چه زمانی در فرودگاه مشهد هاشمی‌نژاد مشهد به زمین نشست؟

فعالیت



- ۱- جرم یک هندوانه ۵ کیلوگرم و ۵۰۰ گرم است. جرم یک هندوانه‌ی دیگر ۴ کیلوگرم و ۷۰۰ گرم است. جرم این دو هندوانه روی هم چقدر می‌شود؟

گرم کیلوگرم

۵ ۵۰۰

+ ۴ ۷۰۰

۹ ۱۲۰۰

۱۲۰۰ گرم یعنی ————— کیلوگرم و ————— گرم

- ۲- مادر زهرا می‌خواهد برای او چادر و مقنعه بدوزد. اگر ۴ متر و ۸۰ سانتی‌متر پارچه برای چادر و ۵۰ سانتی‌متر برای مقنعه مورد نیاز باشد، مادر زهرا چند متر پارچه باید بخرد؟

کاردر کلاس



- ۱- زهرا روز ۲۷ مهر ۱۳۸۴ به دنیا آمد. ۸ سال و ۳ ماه و ۶ روز بعد، در مدرسه برای او و هم‌کلاسی‌هایش جشن تکلیف گرفتند. زمان جشن تکلیف زهرا را پیدا کنید.

این جمع چگونه انجام شده است؟ توضیح دهید.

روز ماه سال
۲۷ ۷ ۱۳۸۴

+ ۸ ۳ ۶

۳۳ دی

۳

- ۲- در کشور ما فاصله‌ی دو خط راه آهن ۱۴۳۵ میلی‌متر است.

این فاصله یعنی ————— متر و ————— سانتی‌متر و ————— میلی‌متر.

- ۳- در مسئله‌های این صفحه، نمونه‌های دیگری از عددهای مرکب را مشاهده کردید. مثال دیگری از عددهای مرکب را پیدا کنید و بنویسید.

تمرین

۱- در جدول زیر، زمان رسیدن قطار به ایستگاه‌های متروی شهر تهران را می‌بینید. زمان شروع حرکت هر قطار، در جدول زیر نوشته شده است. زمان رسیدن آنها به هر ایستگاه را مشخص کنید.

ایستگاه	شهرید مفتح	شهرید بهشتی	مصلی	شهرید همت	میرداماد
زمان	۱۰:۲۱'				
	۱۱:۴۹'				
	۱۲:۵۵'				

اگر رضا ساعت ۱۵:۴۸' در ایستگاه شهرید بهشتی سوار مترو شود، چه زمانی به ایستگاه میرداماد می‌رسد؟

با توجه به جدول بالا یک سؤال طرح کنید و به آن پاسخ دهید.



۲- زنگ اول مدرسه در ساعت ۷:۴۵' صبح شروع می‌شود. اگر یک زنگ ۵۰' باشد، زنگ تفریح اول در چه ساعتی می‌خورد؟
اگر هر زنگ ۵۰ دقیقه و هر زنگ تفریح ۱۰ دقیقه باشد و در روز ۵ زنگ کلاس داشته باشیم، زمان تعطیل شدن مدرسه را پیدا کنید.

۳- دو شبانه روز و ۸ ساعت بعد از ساعت ۹ بعد از ظهر روز دوشنبه، چه ساعت از چه روزی است؟

۴- حمید در سال ۱۳۷۹ و حمیده در سال ۱۳۸۲ به دنیا آمده‌اند. کدام یک بزرگ‌تر است؟ چرا؟
سن هر کدام را پیدا کنید.